

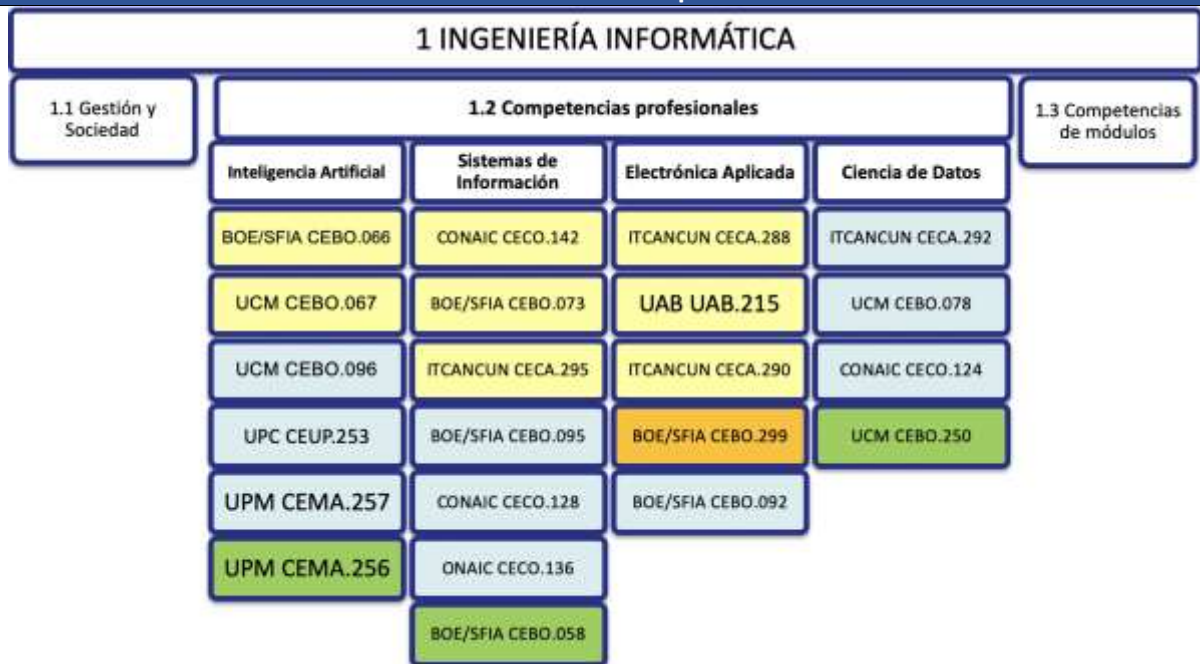
Unidad de Aprendizaje				
Arquitectura de Computadoras				
Tipo de UA	Valor de créditos	Horas Semana	Horas teoría/semestre	Horas practica/semestre
Curso Taller	8	4	40	40
Departamento		Academia		
Ciencias Computacionales		Arquitectura de computadoras		
Objetivos de aprendizaje				
El alumno desarrollara en algún leguaje descriptor de Hardware un procesador de 8 instrucciones y de punto fijo en un lenguaje descriptor de Hardware para poder evaluar la estructura y arquitectura y algunos componentes básicos, por lo menos el 90% de ellos.				
Competencia de la Unidad de Aprendizaje				
CEBO.299 Capacidad de conocer, comprender y evaluar la estructura y arquitectura de los computadores, así como los componentes básicos que los conforman. (BOE/SFIA CEBO.299)				
Atributos de la competencia de UA				
Conocimientos (saber)	Habilidades (saber hacer)		Actitudes / Valores (saber ser)	
C1. La estructura básica de una arquitectura computacional. C2. Organización interna de los componentes de un sistema de cómputo. C3. Técnicas de modelado de procesadores C4. Conceptos básicos de diseño digital para construir CPU	H1. Distinguir las diferentes arquitecturas actuales. H2. configura diversas arquitecturas computacionales		V1. Asertividad para expresarse adecuadamente y favorecer la interacción en grupos de trabajo. V2. Resiliencia para perseverar con actitud positiva ante los retos. V3. Iniciativa, Autonomía y Responsabilidad Personal que le permita responder a un mundo global y cambiante. V4. Creatividad y pensamiento emprendedor que le permita aprovechar oportunidades y apertura a nuevas opciones. V5. Pensamiento crítico para analizar e interpretar información de forma objetiva. V6. Resolución de problemas que le permita encontrar soluciones a distintos niveles por medio de sus conocimientos especializados	
Competencia Precedente de la Unidad de Aprendizaje				
CECA.290 Aplica los conceptos de electromagnetismo en la interpretación de parámetros de recepción y transmisión de datos tanto de manera alambrica como inalámbrica. (ITCANCUN CECA.290)				

Competencia Consecuente de la Unidad de Aprendizaje

CEBO.092 Capacidad para diseñar, desplegar, administrar y gestionar redes de computadores. (BOE/SFIA CEBO.092)

CEUC.244 (2) Conocimiento de la infraestructura de comunicación y computación para sistemas de Internet de las Cosas. (UCM CEUC.244)

Estructura Conceptual



Descripción

La presente Unidad de Aprendizaje (UA) es una asignatura teórica-práctica que pertenece al Área de Formación Básica Particular y está diseñada para que aporte al estudiante de los elementos teóricos y prácticos para la manipulación y Diseño de procesadores con diferentes tipos de arquitectura acorde a las necesidades del mercado y de los avances tecnológicos.

En esta UA, se hará uso de lenguajes descriptores de hardware modelando soluciones para diseño de nuevos procesadores y conociendo a fondo los que ya existen, así como entender, considerando las siguientes como algunas de las características que deben contener dichos modelos: memoria (ROM, RAM, CACHE, Virtual), buses de comunicación, periféricos, multiprocesadores entre muchas otras.

También se aplicarán las diferentes técnicas de modelado de procesadores para ser utilizadas en sistemas de todo tipo y cómo fue su desarrollo a lo largo de la historia. Por otro lado, se dará una introducción de los conceptos básicos de todo lo que involucra el diseño digital para poder construir CPU complejos para lograr la eficiencia en el manejo de los diseños.

Esta UA proporciona al perfil del egresado un conjunto de conocimientos y habilidades para configurar diversas arquitecturas computacionales.

El curso: es una estrategia de tipo teórica, basada en un modelo de enseñanza aprendizaje que promueve en los estudiantes la estructuración consciente de su forma de aprehender, reflexionar, actuar, y organizar su conocimiento; el docente guía y comunica ciertos conocimientos para el logro de los objetivos educativos; requiere de una planeación previa en cuanto al objeto de estudio en particular y su importancia dentro del perfil del egresado, además, diseña las estrategias idóneas y selecciona los materiales necesarios para lograr la formación integral de los estudiantes (conocimientos, habilidades y actitudes) de conformidad al perfil del egresado.

El taller: es una estrategia de enseñanza grupal orientada a aprender mediante la acción, “aprender haciendo”, en la cual se privilegia el aprendizaje sobre la enseñanza, con el propósito de favorecer el desarrollo de habilidades sobre la base de conocimientos previos. Se requiere de metodologías participativas en la que se enseñe y aprenda a través de una tarea conjunta, para promover saberes de tipo cognitivo, procedimental y actitudinal como atributos de competencias de comunicación, trabajo colaborativo, resolución de problemas y de logro profesional.

El **curso-taller** es una mezcla de ambos conceptos.

Contenidos	Atributos			Productos del aprendizaje
	Saber	Saber hacer	Saber ser	
1. Introducción a la estructura de computadoras 2. Aritmética para computadoras 3. Formato de instrucciones y modos de direccionamiento 4. Formato de los datos y clases de instrucciones 5. Rendimiento del procesador 6. Organización de la memoria: memoria principal 7. Memoria Caché 8. Memoria Virtual 9. Multiprocesadores				Reportar la evaluación de forma detalla las ventajas y destajas de cierta configuración de diferentes arquitecturas computacionales y la manera de expandir sus capacidades.
Estrategias de enseñanza-aprendizaje				
Estrategias	Se utiliza para			Selección
Aprendizaje basado en problemas ABP	Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes en grupos pequeños para determinados objetivos de aprendizaje o resolución de problemas.			
Relatorías	Adquirir vocabulario, argumentar ideas y fomentar el pensamiento crítico.			
Seminarios	Ampliar información a profundidad, asignar distintos roles, promover las habilidades para la comunicación asertiva.			
Taller Reflexivo	Cohesión de grupo, análisis y organización de información, cambio de actitud o hábitos.			
Simulación de procesos	Construcción de conocimientos, desarrollo de habilidades y de actitudes en situaciones simuladas de la realidad.			
Panel	Exponer ideas de un tema sobre la base del diálogo y la comunicación asertiva. Estimular el pensamiento crítico a partir del intercambio de ideas y puntos de vista distintos.			
Mapas mentales	Favorecer la memorización, organización y representación de la información.			

Investigación de tópicos y problemas específicos	Formular problemas, confrontar hipótesis, planificar actividades, socializar conclusiones y resultados.		
Mapas y redes conceptuales	Incorporar nuevos conceptos, la construcción grupal y revisión de conocimientos o procedimientos, exposición y relaciones semánticas entre los conceptos.		
Resúmenes	Lectura y comprensión de información, para su organización sintética a partir de la identificación de ideas principales y sus nexos. Desarrolla la memorización y la organización adecuada de información.		
Método de proyectos	Organizar conocimiento, teóricos y prácticos, así como as relaciones entre hechos, conceptos, procedimientos, demostración y diseño de modelos, búsqueda y manejo de información, dependiendo del tipo de proyecto.		
Elaboración de artículos	Organizar y comunicar información sobre resultados de una investigación realizada o de un planteamiento teórico o procedimental, de algún tema específico.		
Entrevista	Profundización de un tema, identificación de un problema. Favorece la comunicación asertiva, el uso adecuado del lenguaje, así como la habilidad para la escucha activa y el manejo eficaz de información.		
Ensayo	Promover el conocimiento reflexivo, la capacidad de comunicación, el análisis y conocimiento profundo de una temática.		
Estudio de casos	Estudio de un fenómeno o un problema, precisa de un proceso de búsqueda o indagación.		
Otras			
Estrategias para la Evaluación de Saberes			Selección
Saber			
Evaluación de conceptos, principios, teorías y leyes	Nivel de comprensión y aplicación	Ensayos	
		Entrevistas	
		Lista de cotejo	
		Trabajos prácticos o de ejecución	
		Otros	
Saber hacer			
Evaluación de habilidades	Nivel de dominio de una técnica o actividad	Autoevaluación	
		Escala de actitudes	
		Lista de cotejo	
		Pruebas de ejecución	
		Pruebas orales	
		Técnicas de observación	
		Trabajos prácticos	
		Otros	
Saber ser			
Evaluación de actitudes y valores	Nivel de adquisición o	Escala de observación	
		Instrumentos de auto-informe	
		Lista de control	
		Registro anecdótico	

		Rúbricas	
		Escala de actitudes tipo Likert	
		Otros	
Bibliografía			
Stalling, W. Organización y Arquitectura de Computadores 7ª edición. Madrid. Pearson-Prentice-Hall. 2005. Stalling, W.(s. f.). Computer Organization and Architecture 10th edition. Paterson D. & Hennessy J.(s. f.). Organización y diseño de computadores. La interfaz hardware/software. USA. Mc. Graw Hill. Barry, B.(s. f.). Los microprocesadores INTEL 8086/8088, 80186, 80286, 80386 y 80486. Arquitectura, programación e interfaces. USA. Prentice Hall. Berger, A. Embedded Systems Design: An Introduction to Processes Tools and Techniques. USA. CMP Books. 2002. Hoysradt, J.(s. f.). Multi-Core Processors and Next-Generation Systems.			
Fecha de elaboración			
Noviembre de 2018			
Participantes de la elaboración			
Nombre			
Janeth Gabriela Rivera Aguilar			